

Polycopié de Physique des Ondes

Chapitre 4 — Ondes

P2S2 — CY Tech

Table des matières

1 Ondes	3
1.1 Chaîne de N oscillateurs	3
1.1.1 Description du système	3
1.1.2 Mise en équation	3
1.1.3 Recherche des modes propres	4
1.1.4 Pulsations propres et modes propres	5
1.2 Limite continue et équation d'onde	6
1.2.1 Passage à la limite continue	6
1.2.2 Équation d'onde	6
1.2.3 Solution générale : décomposition de d'Alembert	7
1.2.4 Modes propres dans la limite continue	7
1.3 Vitesse de phase, vitesse de groupe	8
1.3.1 Relation de dispersion	8
1.3.2 Vitesse de phase	9
1.3.3 Vitesse de groupe	9
1.4 Conditions aux bords et conditions initiales	10
1.4.1 Types de conditions aux bords	10
1.4.2 Cas Dirichlet homogène : modes stationnaires	11
1.4.3 Cas Neumann homogène	11
1.4.4 Conditions initiales et coefficients de Fourier	12
1.4.5 Exemple complet : la corde pincée	12
1.5 Conditions aux bords inhomogènes périodiques	14
1.5.1 Position du problème	14
1.5.2 Calcul de F_a : excitation au bord $x = a$	14
1.6 Ondes en milieux semi-infinis	16
1.6.1 Cadre et solution générale	16
1.6.2 Réflexion sur un bord : Dirichlet	16
1.6.3 Réflexion sur un bord : Neumann	16
1.6.4 Conditions hybrides	17
1.7 Interfaces entre milieux semi-infinis	17
1.7.1 Position du problème	17
1.7.2 Coefficients de réflexion et transmission	18
1.8 Bord inhomogène et effet Doppler	19
1.8.1 Source immobile	19
1.8.2 Source en mouvement : effet Doppler	19
1.9 Interface massive	20
1.9.1 Position du problème	20
1.9.2 Continuité et équation du mouvement de l'anneau	20
1.10 Ondes et énergie	22
1.10.1 Densité d'énergie	22
1.10.2 Cas d'une onde monochromatique	23
1.11 Ondes électromagnétiques	23

1.11.1	Équations de Maxwell	23
1.11.2	Équations de propagation	24
1.11.3	Onde plane uniforme	24
1.11.4	Polarisation	25
1.11.5	Énergie et vecteur de Poynting	25
1.12	Milieux dispersifs	26
1.12.1	Équations de propagation dans un conducteur	26
1.12.2	Onde plane et atténuation	26
1.13	Interfaces et lois de Snell-Descartes	27
1.13.1	Configuration	27
1.13.2	Conditions aux bords électromagnétiques	27
1.13.3	Lois de Snell-Descartes	27
1.14	Synthèse méthodologique du chapitre	28

Chapitre 1

Ondes

Conventions visuelles

■ Définition ■ Propriété / Théorème ■ À retenir
■ Piège classique ■ Méthode ■ Démonstration ■ Astuce

Objectif du chapitre : passer de l'étude d'un nombre fini d'oscillateurs couplés (chapitre 3) à un milieu continu, où la perturbation se propage de proche en proche. On obtient l'équation d'onde, ses solutions (ondes progressives, modes stationnaires), et on étudie son comportement aux bords (réflexion, transmission), son contenu énergétique, puis on transpose tout cela aux ondes électromagnétiques.

1.1 Chaîne de N oscillateurs

1.1.1 Description du système

À retenir : Système étudié

Une chaîne est constituée de N blocs identiques, de même masse M , espacés de la distance L_0 et alignés suivant l'axe (Ox) . Chaque bloc est relié à ses deux voisins immédiats par un ressort de constante de raideur K_0 . Les extrémités de la chaîne sont **fixées**.

On note $X_n(t)$ la position du bloc n par rapport à sa position d'équilibre, pour $1 \leq n \leq N$.

Astuce : Pourquoi cette modélisation ?

On suppose que les forces d'interaction sont *limitées aux deux voisins immédiats* ($n-1$ et $n+1$ pour le bloc n) et qu'elles sont du type masse-ressort. C'est l'**approximation harmonique** : autour d'une position d'équilibre, tout potentiel régulier ressemble à un parabole, donc à un ressort. Cela revient à dire qu'on ne s'intéresse qu'aux *petits déplacements*.

1.1.2 Mise en équation

Démonstration : Bilan des forces et PFD pour le bloc n

Étape 1 — Forces de rappel. Sur le bloc n , deux forces agissent :

$$\vec{f}_{n+1 \rightarrow n} = -K_0 (X_n - X_{n+1}) \vec{u}_x \quad (\text{rappel du ressort de droite})$$

$$\vec{f}_{n-1 \rightarrow n} = -K_0 (X_n - X_{n-1}) \vec{u}_x \quad (\text{rappel du ressort de gauche})$$

Étape 2 — Application de la 2^e loi de Newton :

$$M \ddot{X}_n = K_0 (X_{n+1} - X_n) - K_0 (X_n - X_{n-1})$$

Étape 3 — On pose $\omega^2 = K_0/M$ et on obtient :

$$\ddot{X}_n + \omega^2 (2X_n - X_{n-1} - X_{n+1}) = 0$$

À retenir : Équation de la chaîne

$$\ddot{X}_n + \omega^2 (2X_n - X_{n-1} - X_{n+1}) = 0, \quad 1 \leq n \leq N$$

avec les **conditions aux bords** fixées :

$$X_0(t) = 0 \quad \text{et} \quad X_{N+1}(t) = 0$$

$\omega = \sqrt{K_0/M}$ est la pulsation propre individuelle de chaque bloc.

Piège classique : Les X_n s'additionnent, ils ne s'éliminent pas

Dans l'équation, on a bien $2X_n - X_{n-1} - X_{n+1}$ et non $X_{n+1} - X_{n-1}$: le mouvement du bloc n *dépend explicitement* de ses voisins. C'est le couplage qui va transformer une simple oscillation locale en une **propagation** de proche en proche : c'est l'origine de l'onde mécanique.

1.1.3 Recherche des modes propres

Méthode : Stratégie : $X_n = A_n e^{i\lambda t}$

On cherche les modes où tous les blocs oscillent à la **même pulsation** λ , l'amplitude A_n dépendant uniquement de la position du bloc :

$$X_n(t) = A_n e^{i\lambda t}$$

Démonstration : Récurrence sur les amplitudes

Étape 1 — Substitution. L'équation devient :

$$-\lambda^2 A_n + \omega^2 (2A_n - A_{n-1} - A_{n+1}) = 0$$

soit, en posant $\beta = 1 - \frac{\lambda^2}{2\omega^2}$:

$$A_{n+1} = 2\beta A_n - A_{n-1}$$

Étape 2 — Conditions aux bords. On a $A_0 = 0$ et $A_{N+1} = 0$ (extrémités fixées). À partir de $A_0 = 0$ et de la récurrence, on déduit $A_2 = 2\beta A_1$.

Étape 3 — Substitution $\beta = \cos \theta$. Posons $\beta = \cos \theta = \frac{q + q^{-1}}{2}$ avec $q = e^{i\theta}$. On montre par récurrence forte :

$$A_n = \frac{\sin(n\theta)}{\sin \theta} A_1$$

Vérification calculatoire : Récurrence : initialisation et hérédité

Initialisation. Pour $n = 1$: $A_1 = \frac{\sin \theta}{\sin \theta} A_1 = A_1$. ✓

Pour $n = 2$: $A_2 = 2\beta A_1 = 2 \cos \theta A_1 = (q + q^{-1}) A_1$. Or $\frac{q^2 - q^{-2}}{q - q^{-1}} = \frac{(q + q^{-1})(q - q^{-1})}{q - q^{-1}} =$

$q + q^{-1}$ donc $A_2 = \frac{\sin(2\theta)}{\sin \theta} A_1$. ✓

Hérédité. Supposons la formule vraie aux rangs n et $n - 1$. Alors :

$$\begin{aligned} A_{n+1} &= 2\beta A_n - A_{n-1} = (q + q^{-1}) \frac{q^n - q^{-n}}{q - q^{-1}} A_1 - \frac{q^{n-1} - q^{-(n-1)}}{q - q^{-1}} A_1 \\ &= \frac{(q^{n+1} + q^{n-1} - q^{-(n-1)} - q^{-(n+1)}) - (q^{n-1} - q^{-(n-1)})}{q - q^{-1}} A_1 \\ &= \frac{q^{n+1} - q^{-(n+1)}}{q - q^{-1}} A_1 = \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin \theta} A_1 \quad \checkmark \end{aligned}$$

1.1.4 Pulsations propres et modes propres

Démonstration : Quantification par la condition au bord droit

La condition $A_{N+1} = 0$ impose :

$$\sin((N+1)\theta) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (N+1)\theta = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

soit $\theta_k = \frac{k\pi}{N+1}$ pour $k = 1, \dots, N$ (les valeurs $k \leq 0$ ou $k \geq N+1$ donnent des modes triviaux ou redondants).

Avec $\beta_k = \cos \theta_k = 1 - \frac{\lambda_k^2}{2\omega^2}$ et $\cos \theta_k = 1 - 2\sin^2(\theta_k/2)$, on tire :

$$\lambda_k = 2\omega \sin\left(\frac{k\pi}{2(N+1)}\right)$$

À retenir : Modes propres de la chaîne discrète

$$X_{n,k}(t) = \frac{\sin(n\theta_k)}{\sin \theta_k} A_1 e^{i\lambda_k t}, \quad \theta_k = \frac{k\pi}{N+1}, \quad \lambda_k = 2\omega \sin\left(\frac{k\pi}{2(N+1)}\right)$$

pour $k = 1, \dots, N$. Il y a exactement **N** modes propres, autant que de degrés de liberté.

Astuce : Compter les modes : pourquoi N et pas plus ?

Une chaîne à N blocs a N coordonnées indépendantes $(X_1, \dots, X_N)$ donc **N degrés de liberté**, donc **N pulsations propres**. La condition au bord $A_{N+1} = 0$ peut paraître donner « une infinité » de valeurs de k , mais on vérifie que k et $k + 2(N+1)$ donnent le même mode (modulo une phase), et que $k = 0$ ou $k = N+1$ donnent des modes nuls. On retrouve bien le compte général du chapitre 3.

1.2 Limite continue et équation d'onde

1.2.1 Passage à la limite continue

Méthode : $N \rightarrow \infty, L_0 \rightarrow 0$

On définit une fonction continue $F(X, t)$ qui interpole les amplitudes discrètes :

$$F(nL_0, t) = X_n(t)$$

Dans la limite N grand, L_0 petit, on peut développer en série de Taylor :

$$X_{n\pm 1}(t) = F((n \pm 1)L_0, t) \approx F(nL_0, t) \pm \left. \frac{\partial F}{\partial X} \right|_{nL_0} L_0 + \frac{1}{2} \left. \frac{\partial^2 F}{\partial X^2} \right|_{nL_0} L_0^2$$

Démonstration : Apparition de la dérivée seconde

En sommant les développements à l'ordre 2 pour X_{n+1} et X_{n-1} , les termes d'ordre 1 (linéaires en L_0) s'éliminent :

$$X_{n+1} + X_{n-1} \approx 2F(nL_0, t) + \left. \frac{\partial^2 F}{\partial X^2} \right|_{nL_0} L_0^2$$

d'où :

$$2X_n - X_{n-1} - X_{n+1} \approx - \left. \frac{\partial^2 F}{\partial X^2} \right|_{nL_0} L_0^2$$

Astuce : Pourquoi l'ordre 1 disparaît

Quand on ajoute $X_{n+1} \approx F + L_0 F' + \frac{L_0^2}{2} F''$ et $X_{n-1} \approx F - L_0 F' + \frac{L_0^2}{2} F''$, le terme $\pm L_0 F'$ **se compense**. C'est exactement la **symétrie de la dérivée seconde discrète** : $\partial^2 F \sim F(x+h) + F(x-h) - 2F(x)$ en différences finies. La dérivée seconde émerge naturellement de la *combinaison symétrique* des voisins.

1.2.2 Équation d'onde

Démonstration : Établissement de l'équation d'onde

Étape 1. L'équation discrète $\ddot{X}_n + \omega^2(2X_n - X_{n-1} - X_{n+1}) = 0$ devient, dans la limite continue :

$$\frac{\partial^2 F(X, t)}{\partial t^2} - \omega^2 L_0^2 \frac{\partial^2 F(X, t)}{\partial X^2} = 0$$

Étape 2. On identifie la **vitesse de phase** :

$$c = \omega L_0$$

À retenir : Équation d'onde de d'Alembert

$$\frac{\partial^2 F(X, t)}{\partial X^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 F(X, t)}{\partial t^2} = 0$$

c est la **vitesse de phase** : c'est la vitesse à laquelle se propage la perturbation dans le milieu.

Vérification calculatoire : Notations k : attention à la confusion

Dans le polycopié manuscrit du cours, on rencontre temporairement $k^2 = 1/L_0^2$ comme *notation interne* pour réécrire l'équation. Cette quantité homogène à l'inverse d'une longueur **n'est pas le nombre d'onde physique**. Le nombre d'onde, défini plus loin (section 3), est :

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

où λ est la longueur d'onde de l'onde propagée. La notation $k = 1/L_0$ peut prêter à confusion : on l'évite dans la suite.

1.2.3 Solution générale : décomposition de d'Alembert

Méthode : Cherchons des solutions de la forme $G(\phi(X, t))$

On essaie une fonction $G(z)$ d'une seule variable, composée avec une fonction $\phi(X, t)$ à deux variables. Les dérivées sont :

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2}{\partial t^2} G(\phi) &= \ddot{G} \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right)^2 + \dot{G} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} \\ \frac{\partial^2}{\partial X^2} G(\phi) &= \ddot{G} \left(\frac{\partial \phi}{\partial X} \right)^2 + \dot{G} \frac{\partial^2 \phi}{\partial X^2}\end{aligned}$$

Démonstration : Conditions sur ϕ

En substituant dans l'équation d'onde et en factorisant :

$$\ddot{G} \left[\frac{1}{\omega^2} \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right)^2 - \frac{1}{k^2} \left(\frac{\partial \phi}{\partial X} \right)^2 \right] + \dot{G} \left[\frac{1}{\omega^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} - \frac{1}{k^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial X^2} \right] = 0$$

Pour que cette équation soit satisfaite *quel que soit* G , il faut que les deux crochets s'annulent. Le choix $\phi(X, t) = \omega t \pm kX$ fait l'affaire : alors $\partial^2 \phi / \partial t^2 = 0$ et $\frac{1}{\omega^2} (\partial_t \phi)^2 = \frac{1}{k^2} (\partial_X \phi)^2 = 1$.

À retenir : Solution générale (décomposition de d'Alembert)

$$F(X, t) = G_+(\omega t + kX) + G_-(\omega t - kX)$$

où G_+ et G_- sont **deux fonctions $\mathcal{C}^2$ arbitraires**.

- $G_-(\omega t - kX)$: onde se propageant vers les X **croissants** (à X qui augmente, t doit aussi augmenter pour garder $\omega t - kX$ constant).
- $G_+(\omega t + kX)$: onde se propageant vers les X **décroissants**.

Astuce : Pourquoi deux fonctions arbitraires ?

Une équation aux dérivées partielles d'ordre 2 en temps *et* en espace possède une famille de solutions paramétrée par **2 fonctions arbitraires** (une par sens de propagation). C'est l'analogie, en dimension infinie, du fait qu'une EDO d'ordre 2 a deux constantes d'intégration.

1.2.4 Modes propres dans la limite continue

On reprend les modes propres discrets et on passe à la limite $N \rightarrow \infty$.

Démonstration : De la chaîne discrète à la corde continue

Étape 1. On pose $L = L_0(N + 1)$: c'est la longueur totale de la chaîne (qui reste *finie* à la limite). Les modes discrets sont :

$$F_k(nL_0, t) = \sin\left(\frac{k n L_0 \pi}{L_0(N + 1)}\right) e^{i\lambda_k t}, \quad \lambda_k = 2\omega \sin\left(\frac{k\pi}{2(N + 1)}\right)$$

Étape 2. Pour $N + 1 \gg k$, le sinus se linéarise :

$$\lambda_k \approx 2\omega \cdot \frac{k\pi}{2(N + 1)} = \frac{k\omega\pi}{N + 1} = \frac{k\pi\omega L_0}{L} = \frac{k c \pi}{L}$$

en utilisant $\omega L_0 = c$.

Étape 3. On remplace $nL_0 \rightarrow x$:

$$F_k(x, t) = \sin\left(\frac{k\pi x}{L}\right) e^{i c t k \pi / L}$$

À retenir : Modes propres d'une corde de longueur L fixée aux deux bouts

$$F_k(x, t) = \sin\left(\frac{k\pi x}{L}\right) e^{i\omega_k t}, \quad \omega_k = \frac{k c \pi}{L}, \quad k \in \mathbb{N}^*$$

La solution générale est une superposition (série de Fourier) :

$$F(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} \sin\left(\frac{k\pi x}{L}\right) (A_k e^{i\omega_k t} + B_k e^{-i\omega_k t})$$

Astuce : Modes stationnaires : interprétation physique

Chaque mode $\sin(k\pi x/L) \cos(\omega_k t)$ est une **onde stationnaire** : le profil spatial $\sin(k\pi x/L)$ est figé, seule l'amplitude oscille dans le temps. Les positions où $\sin(k\pi x/L) = 0$ (les *nœuds*) restent immobiles à tout instant — c'est le mode k d'une corde de guitare. Les positions où $|\sin(k\pi x/L)| = 1$ sont les *ventres*, où l'amplitude est maximale.

1.3 Vitesse de phase, vitesse de groupe

1.3.1 Relation de dispersion

Définition : Modes propres en milieu infini

Pour l'équation d'onde dans un milieu infini, on cherche les modes propres sous la forme exponentielle :

$$\phi_{j,k}^{\pm}(x, t) = e^{\pm i(\omega_j(k)t - kx)}$$

Substitué dans l'équation d'onde $\frac{1}{c^2} \partial_t^2 \phi - \partial_x^2 \phi = 0$, on obtient :

$$\left(\frac{\omega^2}{c^2} - k^2\right) \phi(x, t) = 0 \quad \implies \quad \omega^2 = c^2 k^2$$

À retenir : Relation de dispersion

La relation $\omega^2 = c^2 k^2$ (équivalente à $\omega = \pm ck$) est la **relation de dispersion** de l'équation d'onde de d'Alembert. Elle est *linéaire* en k .

Astuce : Périodicités spatiale et temporelle

$$\phi(x + \lambda, t) = \phi(x, t), \quad \phi(x, t + \tau) = \phi(x, t)$$

avec $\lambda = \frac{2\pi}{k}$: longueur d'onde, et $\tau = \frac{2\pi}{\omega}$: période. Le nombre d'onde mesure la fréquence *spatiale* (combien d'oscillations par unité de longueur), exactement comme la pulsation mesure la fréquence *temporelle*.

1.3.2 Vitesse de phase

Démonstration : Définition de la vitesse de phase

Considérons un mode $\phi_{j,k}^\pm = e^{\pm i(\omega_j t - kx)}$ et un déplacement infinitésimal ($x \rightarrow x + \Delta x$, $t \rightarrow t + \Delta t$) qui laisse ϕ invariant :

$$\phi(x + \Delta x, t + \Delta t) = \phi(x, t) e^{\pm i(\omega_j \Delta t - k \Delta x)}$$

On veut $\omega_j \Delta t - k \Delta x = 0$, soit :

$$v_\phi = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{\omega_j}{k}$$

Définition : Vitesse de phase

$$v_\phi = \frac{\omega}{k}$$

C'est la vitesse à laquelle se déplace une **phase fixée** (un sommet ou un nœud d'une onde monochromatique).

1.3.3 Vitesse de groupe

Méthode : Battement de deux ondes

On superpose deux ondes progressives de pulsations très voisines :

$$\phi_1 = \cos(\omega_1 t - k_1 x), \quad \phi_2 = \cos(\omega_2 t - k_2 x)$$

La somme s'écrit grâce à la formule de Simpson :

$$\phi_1 + \phi_2 = 2 \cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t - \frac{k_1 + k_2}{2} x\right) \cdot \cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t - \frac{k_1 - k_2}{2} x\right)$$

À retenir : Onde porteuse + enveloppe

- Le **premier facteur** $\cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t - \frac{k_1 + k_2}{2} x\right)$ est l'**onde porteuse**, qui se déplace à la vitesse :

$$v_\phi \approx \frac{\omega_1 + \omega_2}{k_1 + k_2}$$

- Le **second facteur** $\cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t - \frac{k_1 - k_2}{2} x\right)$ est l'**enveloppe** (modulation lente), qui se

déplace à la vitesse :

$$v_g \approx \frac{\omega_1 - \omega_2}{k_1 - k_2} \xrightarrow{\Delta k \rightarrow 0} \frac{\partial \omega}{\partial k}$$

Définition : Vitesse de groupe

$$v_g = \frac{\partial \omega}{\partial k}$$

C'est la vitesse à laquelle se déplace l'**enveloppe** d'un paquet d'ondes (donc, en pratique, l'énergie et l'information transportées).

Astuce : Pourquoi distinguer v_ϕ et v_g ?

Pour l'équation de d'Alembert (relation $\omega = ck$), on a $v_\phi = c$ et $v_g = c$: pas de différence. Mais dès qu'on introduit un milieu **dispersif** (comme un conducteur, cf. section 10), la relation de dispersion n'est plus linéaire et $v_\phi \neq v_g$; un paquet d'ondes se déforme en se propageant. C'est le phénomène de **dispersion**.

Piège classique : Quelle vitesse a un sens physique ?

- v_ϕ peut être plus grande que c (vitesse de la lumière) : rien de choquant, c'est juste la vitesse d'un *motif géométrique*.
- v_g doit rester inférieure à c : c'est la vitesse à laquelle se déplace un signal physique (énergie, information).

1.4 Conditions aux bords et conditions initiales

1.4.1 Types de conditions aux bords

Définition : Trois types classiques de conditions aux bords

Sur un domaine $[a, b]$, on rencontre principalement :

- **Dirichlet** : $F(a, t) = \alpha$, $F(b, t) = \beta$ (on impose la valeur de la solution).
- **Neumann** : $\partial_x F(a, t) = \alpha$, $\partial_x F(b, t) = \beta$ (on impose la dérivée spatiale).
- **Mixte** : mélange des deux types ci-dessus (Dirichlet à un bord, Neumann à l'autre).

On parle de conditions **homogènes** quand $\alpha = \beta = 0$.

Astuce : Décomposition en sous-problèmes

Si F_1 et F_2 sont solutions de l'équation linéaire avec :

$$\begin{cases} F_1(a, t) = \alpha, & F_1(b, t) = \beta \\ F_2(a, t) = 0, & F_2(b, t) = 0 \end{cases}$$

alors $F_1 + F_2$ est solution avec les conditions de F_1 . On peut donc **décomposer** : trouver d'abord une solution particulière vérifiant les conditions inhomogènes, puis y ajouter la solution générale du problème homogène.

1.4.2 Cas Dirichlet homogène : modes stationnaires

Méthode : Construction des modes par les conditions aux bords

On cherche une solution sous la forme :

$$\phi_k(x, t) = \sum_{j=1}^N (r_j e^{i(\omega_j t - kx)} + s_j e^{-i(\omega_j t - kx)})$$

On impose $\phi_k(a, t) = 0$ pour tout t , ce qui donne (en utilisant la relation de dispersion $\omega^2 = c^2 k^2$, c'est-à-dire deux pulsations $\omega_1 = -\omega_2 = \omega(k)$) :

$$\begin{cases} r_1 = -s_2 e^{2ika} \\ r_2 = -s_1 e^{2ika} \end{cases}$$

Démonstration : Quantification du nombre d'onde

La condition $\phi_k(b, t) = 0$ donne le même type de relation avec a remplacé par b . En combinant :

$$e^{2ik(b-a)} = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad k_n = \frac{n\pi}{b-a}, \quad n \in \mathbb{Z}$$

Les modes propres sont alors :

$$\phi_n(x, t) = \sin\left(\frac{n\pi}{b-a}(x-a)\right) (A_n e^{i\omega_n t} + B_n e^{-i\omega_n t})$$

avec $\omega_n = \omega(k_n)$.

À retenir : Solution générale (Dirichlet homogène) : série de Fourier

$$F(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi}{b-a}(x-a)\right) (A_n e^{i\omega_n t} + B_n e^{-i\omega_n t})$$

avec $F(a, t) = F(b, t) = 0$.

1.4.3 Cas Neumann homogène

À retenir : Cosinus au lieu de sinus

Pour des conditions de Neumann homogènes $\partial_x F(a, t) = \partial_x F(b, t) = 0$, la solution s'écrit :

$$F(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \cos\left(\frac{n\pi}{b-a}(x-a)\right) (A_n e^{i\omega_n t} + B_n e^{-i\omega_n t})$$

La somme commence à $n = 0$ (le mode constant a une dérivée nulle : il satisfait Neumann).

Piège classique : Dirichlet vs Neumann : quoi qui change ?

- Dirichlet : modes en sin, somme à partir de $n = 1$ (le mode $n = 0$ est nul).
- Neumann : modes en cos, somme à partir de $n = 0$ (le mode $n = 0$ est constant non nul, et sa dérivée est nulle).

Confondre les deux est une faute classique en examen.

1.4.4 Conditions initiales et coefficients de Fourier

Définition : Conditions initiales

En plus des conditions aux bords (en x), on impose des conditions initiales (en t) :

$$F(x, 0) = f(x), \quad \frac{\partial F(x, 0)}{\partial t} = g(x)$$

Théorème : Relation d'orthogonalité

$$\int_a^b \sin\left(\frac{n\pi}{b-a}(x-a)\right) \sin\left(\frac{m\pi}{b-a}(x-a)\right) dx = \frac{b-a}{2} \delta_{n,m}$$

(idem pour les cosinus). C'est la **base orthogonale** qui permet de récupérer les coefficients de Fourier.

Méthode : Détermination des coefficients A_n, B_n — Dirichlet

Étape 1. Au temps $t = 0$, les conditions initiales donnent :

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi}{b-a}(x-a)\right) (A_n + B_n) = f(x)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi}{b-a}(x-a)\right) i\omega_n (A_n - B_n) = g(x)$$

Étape 2. On multiplie par $\sin\left(\frac{m\pi}{b-a}(x-a)\right)$ et on intègre de a à b . Grâce à la relation d'orthogonalité, seul le terme $n = m$ survit :

$$A_n + B_n = \frac{2}{b-a} \int_a^b \sin\left(\frac{n\pi}{b-a}(x-a)\right) f(x) dx$$

$$i\omega_n (A_n - B_n) = \frac{2}{b-a} \int_a^b \sin\left(\frac{n\pi}{b-a}(x-a)\right) g(x) dx$$

À retenir : Cas Neumann

La même méthode appliquée aux modes en cosinus donne :

$$A_n + B_n = \frac{2}{b-a} \int_a^b \cos\left(\frac{n\pi}{b-a}(x-a)\right) f(x) dx$$

$$A_n - B_n = \frac{2}{(b-a) i\omega_n} \int_a^b \cos\left(\frac{n\pi}{b-a}(x-a)\right) g(x) dx$$

1.4.5 Exemple complet : la corde pincée

À retenir : Énoncé

On considère une corde de longueur L **fixée aux deux extrémités** $F(0, t) = F(L, t) = 0$, et l'on impose comme conditions *initiales* (profil triangulaire, vitesse nulle) :

$$F(x, 0) = \begin{cases} x & \text{si } x < L/2 \\ L - x & \text{si } x \geq L/2 \end{cases}, \quad \frac{\partial F(x, 0)}{\partial t} = 0$$

Piège classique : Bords vs. conditions initiales

$F(0, t) = F(L, t) = 0$ sont les conditions **aux bords** (valables à tout instant), tandis que $F(x, 0) = f(x)$ et $\partial_t F(x, 0) = g(x)$ sont les conditions **initiales**. Le polycopié manuscrit du cours les confond verbalement à un endroit ; ne pas se laisser piéger.

Démonstration : Résolution

Étape 1 — Forme de la solution. Conditions Dirichlet homogènes :

$$F(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) (A_n e^{i\omega_n t} + B_n e^{-i\omega_n t}), \quad \omega_n = \frac{n\pi c}{L}$$

Étape 2 — Vitesse initiale nulle. La condition $\partial_t F(x, 0) = 0$ impose $i\omega_n(A_n - B_n) = 0$, donc :

$$A_n = B_n$$

Étape 3 — Profil triangulaire. On a :

$$\begin{aligned} A_n + B_n &= \frac{2}{L} \int_0^L \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) F(x, 0) dx \\ &= \frac{2}{L} \left[\int_0^{L/2} \sin(n\pi x/L) x dx + \int_{L/2}^L \sin(n\pi x/L) (L - x) dx \right] \end{aligned}$$

Étape 4 — Intégration par parties. Posons $u = x$, $dv = \sin(n\pi x/L) dx$, donc $du = dx$ et $v = -\frac{L}{n\pi} \cos(n\pi x/L)$:

$$\int_0^{L/2} \sin(n\pi x/L) x dx = -\frac{L^2}{2n\pi} \cos(n\pi/2) + \frac{L^2}{n^2\pi^2} \sin(n\pi/2)$$

De même :

$$\int_{L/2}^L \sin(n\pi x/L) (L - x) dx = \frac{L^2}{2n\pi} \cos(n\pi/2) + \frac{L^2}{n^2\pi^2} \sin(n\pi/2)$$

Étape 5 — Somme. Les termes en $\cos(n\pi/2)$ se compensent :

$$A_n + B_n = \frac{2}{L} \cdot \frac{2L^2}{n^2\pi^2} \sin(n\pi/2) = \frac{4L}{n^2\pi^2} \sin(n\pi/2)$$

Vérification calculatoire : Discussion : modes pairs vs impairs

$\sin(n\pi/2) = 0$ pour n pair : tous les modes pairs ont une amplitude nulle. Pour $n = 2k + 1$ (impair), $\sin((2k + 1)\pi/2) = (-1)^k$, donc :

$$A_n + B_n = \frac{4L(-1)^k}{(2k + 1)^2\pi^2}$$

Coquille du polycopié manuscrit : l'étape intermédiaire fait apparaître un curieux facteur $\sin^2(n\pi/4) \sin(n\pi/2)$ qui obscurcit le calcul. Il y a un problème dimensionnel : le résultat correct (vérifié ci-dessus par intégration directe) est :

$$A_n + B_n = \frac{4L(-1)^k}{(2k+1)^2\pi^2} \quad \text{pour } n = 2k+1$$

Le résultat *final* du polycopié, $A_n = B_n = \frac{2L(-1)^k}{(2k+1)^2\pi^2}$, est correct puisque $A_n = B_n = (A_n + B_n)/2$.

À retenir : Solution finale : corde pincée

$$F(x, t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{4L(-1)^k}{(2k+1)^2\pi^2} \sin\left((2k+1)\frac{\pi x}{L}\right) \cos\left((2k+1)\frac{\pi c t}{L}\right)$$

Astuce : Pourquoi les modes pairs sont-ils absents ?

Le profil initial $F(x, 0)$ est **symétrique** par rapport à $x = L/2$, alors que les modes pairs $\sin(2k\pi x/L)$ sont **antisymétriques** par rapport à ce même point. La projection (intégrale de produit) d'une fonction symétrique sur une fonction antisymétrique est nulle : c'est pourquoi seuls les modes impairs sont excités. C'est une manifestation de la conservation des *symétries* dans la décomposition de Fourier.

1.5 Conditions aux bords inhomogènes périodiques

1.5.1 Position du problème

À retenir : Conditions étudiées

On considère le cas où :

$$F(a, t) = \alpha(t), \quad F(b, t) = \beta(t)$$

avec α et β **périodiques** : $\alpha(t + \tau_a) = \alpha(t)$, $\beta(t + \tau_b) = \beta(t)$.

Méthode : Décomposition par superposition

On utilise le **principe de superposition** : on pose $F = F_a + F_b$ avec :

$$\begin{cases} F_a(a, t) = \alpha(t), & F_a(b, t) = 0 \\ F_b(a, t) = 0, & F_b(b, t) = \beta(t) \end{cases}$$

On résout chaque sous-problème indépendamment, puis on additionne.

1.5.2 Calcul de F_a : excitation au bord $x = a$

Démonstration : Forme de la solution

Étape 1 — Annulation au bord b . La condition $F_a(b, t) = 0$ suggère une solution faisant intervenir $\sin(k(b-x))$ (qui s'annule en $x = b$) :

$$F_a(x, t) = \sum_k \sin(k(b-x)) (A_k e^{i\omega_k t} + B_k e^{-i\omega_k t})$$

Étape 2 — Excitation au bord a . En $x = a$:

$$F_a(a, t) = \sum_k \sin(k(b-a)) (A_k e^{i\omega_k t} + B_k e^{-i\omega_k t}) = \alpha(t)$$

Démonstration : Quantification par périodicité de α

La périodicité $\alpha(t + \tau_a) = \alpha(t)$ impose, par identification mode par mode :

$$A_k + B_k = A_k e^{i\omega_k \tau_a} + B_k e^{-i\omega_k \tau_a}$$

soit, après réorganisation :

$$A_k = B_k e^{-i\omega_k \tau_a}$$

En posant $\Gamma_k = 2A_k e^{i\omega_k \tau_a/2}$, on obtient :

$$A_k e^{i\omega_k t} + B_k e^{-i\omega_k t} = \Gamma_k \cos\left(\omega_k \left(t - \frac{\tau_a}{2}\right)\right)$$

Quantification. La périodicité doit être respectée : $\cos(\omega_k(t - \tau_a/2)) = \cos(\omega_k(t + \tau_a/2))$ impose :

$$\sin(\omega_k \tau_a/2) = 0 \quad \implies \quad \boxed{\omega_k = \frac{2n\pi}{\tau_a}, \quad n \in \mathbb{Z}}$$

À retenir : Solution pour F_a

$$F_a(x, t) = \sum_n \frac{\sin(k_n(b-x))}{\sin(k_n(b-a))} (a_n \cos(\omega_n t) + b_n \sin(\omega_n t))$$

où k_n est tel que $\omega_n(k_n) = 2n\pi/\tau_a$. Les coefficients sont les **coefficients de Fourier classiques** de α :

$$a_n = \frac{2}{\tau_a} \int_0^{\tau_a} \cos(\omega_n t) \alpha(t) dt, \quad b_n = \frac{2}{\tau_a} \int_0^{\tau_a} \sin(\omega_n t) \alpha(t) dt$$

Astuce : Lecture physique

La façade F_a est mise à osciller au bord $x = a$ par la source $\alpha(t)$, et le profil spatial s'écrit $\sin(k_n(b-x))/\sin(k_n(b-a))$: c'est un facteur qui vaut 1 en $x = a$ (donc reproduit l'excitation) et 0 en $x = b$ (donc respecte la condition d'annulation). On retrouve une **onde stationnaire forcée** par le bord.

À retenir : Exemple : excitation sinusoïdale $\alpha(t) = \sin(\omega_a t)$

Pour cette source, $\tau_a = 2\pi/\omega_a$. On vérifie facilement que $a_n = 0$ et $b_n = \delta_{n,1}$, donc :

$$F_a(x, t) = \frac{\sin(k(b-x))}{\sin(k(b-a))} \sin(\omega_a t)$$

où k vérifie $\omega(k) = \omega_a$. **Phénomène de résonance** : si $\sin(k(b-a)) = 0$, l'amplitude diverge — c'est la résonance d'une cavité.

1.6 Ondes en milieux semi-infinis

1.6.1 Cadre et solution générale

À retenir : Système étudié

Onde transversale se propageant le long d'une corde semi-infinie ($x \in [0, +\infty[$) :

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 F}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = 0, \quad c^2 = \frac{T_0}{\mu}$$

où T_0 est la tension de la corde (en N) et μ sa masse linéique (en $\text{kg} \cdot \text{m}^{-1}$).

À retenir : Solution générale (d'Alembert)

$$F(x, t) = G_+(ct + x) + G_-(ct - x)$$

- $G_+(ct + x)$: onde se propageant vers les x **décroissants** (vers $-\infty$).
- $G_-(ct - x)$: onde se propageant vers les x **croissants** (vers $+\infty$).

1.6.2 Réflexion sur un bord : Dirichlet

Méthode : Onde incidente G_+ et onde réfléchie G_-

Supposons que G_+ est connue : c'est une onde générée à l'infini, qui arrive vers le bord en $x = 0$. La condition de Dirichlet $F(0, t) = 0$ impose :

$$G_+(ct) + G_-(ct) = 0 \implies G_-(ct) = -G_+(ct)$$

À retenir : Coefficient de réflexion (Dirichlet)

$$F(x, t) = G_+(ct + x) - G_+(ct - x), \quad R = -1$$

$R = -1$: c'est une **réflexion dure** (extrémité fixe). L'onde réfléchie est l'onde incidente *retournée et inversée* en signe.

1.6.3 Réflexion sur un bord : Neumann

Démonstration : Onde réfléchie pour Neumann

La condition de Neumann $\partial_x F(0, t) = 0$ donne :

$$G'_+(ct) - G'_-(ct) = 0 \implies G_-(ct) = G_+(ct) + \text{Cste}$$

La constante est nulle si la corde est au repos initialement.

À retenir : Coefficient de réflexion (Neumann)

$$F(x, t) = G_+(ct + x) + G_+(ct - x), \quad R = +1$$

$R = +1$: c'est aussi une réflexion **dure** (extrémité libre, mais l'amplitude se conserve sans changer de signe).

1.6.4 Conditions hybrides

À retenir : Bord mixte $\alpha F + \beta \partial_x F = 0$

Supposons une condition de la forme :

$$\alpha F(0, t) + \beta \frac{\partial F(0, t)}{\partial x} = 0$$

Avec une onde monochromatique $G_+(z) = A_+ e^{ikz}$, $G_-(z) = A_- e^{ikz}$, on obtient :

$$\alpha(A_+ + A_-) + \beta ik(A_+ - A_-) = 0 \implies A_- = A_+ \frac{\alpha + i\beta k}{-\alpha + i\beta k}$$

À retenir : Coefficient de réflexion

$$R_k = \frac{\alpha + i\beta k}{-\alpha + i\beta k} = \frac{\beta^2 k^2 - \alpha^2}{\beta^2 k^2 + \alpha^2} - 2i \frac{\alpha\beta k}{\beta^2 k^2 + \alpha^2}$$

Le module $|R_k| = 1$: pas de perte d'énergie, mais l'onde réfléchie est **déphasée** (terme imaginaire) — c'est différent du cas Dirichlet ou Neumann purs.

1.7 Interfaces entre milieux semi-infinis

1.7.1 Position du problème

À retenir : Configuration

Deux milieux semi-infinis se rejoignent en $x = 0$:

- Domaine D_1 : $x \geq 0$, vitesse c_1 .
- Domaine D_2 : $x < 0$, vitesse c_2 .

Les ondes F_1 et F_2 vérifient chacune leur équation d'onde, avec à l'interface :

$$F_1(0, t) = F_2(0, t), \quad \left. \frac{\partial F_1}{\partial x} \right|_{x=0} = \left. \frac{\partial F_2}{\partial x} \right|_{x=0}$$

Astuce : Pourquoi ces deux conditions ?

- **Continuité de F** : la corde est physiquement attachée au point $x = 0$, donc l'amplitude doit être la même des deux côtés.
- **Continuité de $\partial_x F$** : si elle ne l'était pas, on aurait un « pli » dans la corde, et donc une force infinie en $x = 0$ (la force est proportionnelle à la dérivée seconde, qui contient un Dirac).

1.7.2 Coefficients de réflexion et transmission

Méthode : Cas d'une onde monochromatique incidente

On considère :

$$G_+^{(1)}(z) = A e^{ik_1 z}, \quad G_-^{(1)}(z) = AR e^{ik_1 z}, \quad G_+^{(2)}(z) = AT e^{ik_2 z}$$

($G_-^{(2)} = 0$: pas d'onde venant de $-\infty$.)

Démonstration : Calcul de R et T

Étape 1 — Continuité de F en $x = 0$:

$$A e^{i\omega_1 t} + AR e^{i\omega_1 t} = AT e^{i\omega_2 t}$$

Comme cette égalité doit tenir pour tout t et que les amplitudes sont indépendantes du temps :

$$\omega_1 = \omega_2 \quad (\text{même pulsation des deux côtés})$$

$$1 + R = T \tag{c}$$

Étape 2 — Pulsation $\Rightarrow$ rapport des k . De $\omega_1 = c_1 k_1 = \omega_2 = c_2 k_2$:

$$\frac{k_1}{k_2} = \frac{c_2}{c_1} \tag{b}$$

Étape 3 — Continuité de $\partial_x F$ en $x = 0$:

$$A i k_1 - AR i k_1 = AT i k_2 \quad \Rightarrow \quad \frac{k_1}{k_2} = \frac{T}{1 - R} \tag{a}$$

Étape 4 — Combinaison de (a), (b), (c) :

$$\frac{c_1}{c_2} = \frac{T}{1 - R} = \frac{1 + R}{1 - R} \quad \Rightarrow \quad \boxed{R = \frac{c_2 - c_1}{c_2 + c_1}, \quad T = \frac{2c_2}{c_2 + c_1}}$$

À retenir : Coefficients de Fresnel — corde

$$R = \frac{c_2 - c_1}{c_2 + c_1}, \quad T = \frac{2c_2}{c_2 + c_1}, \quad 1 + R = T$$

- $c_2 > c_1$: $R > 0$, **réflexion molle** (l'onde réfléchie a la même phase que l'incidente).
- $c_2 < c_1$: $R < 0$, **réflexion dure** (l'onde réfléchie est inversée en phase).

Piège classique : Réflexion « dure » et « molle » : convention

Attention au vocabulaire : « dur » fait référence au *milieu d'arrivée* (si on tape sur un mur dur, l'onde rebondit en s'inversant). Une corde qui arrive à un bord *plus lourd* ($\mu_2 > \mu_1$, donc $c_2 < c_1$ puisque $c = \sqrt{T_0/\mu}$) subit une réflexion dure.

1.8 Bord inhomogène et effet Doppler

1.8.1 Source immobile

À retenir : Configuration

Source à l'origine : $F(0, t) = S(t)$. Pas d'ondes venant de l'infini : $G_+^{(1)} = G_-^{(2)} = 0$. Donc :

$$G_+^{(2)}(ct) = S(t) = G_-^{(1)}(ct)$$

Démonstration : Ondes émises

On a $G_-^{(1)}(ct - x) = S(t - x/c)$ pour $x > 0$ (onde qui se propage vers $+\infty$). De même $G_+^{(2)}(ct + x) = S(t + x/c)$ pour $x < 0$. Donc, en compactant :

$$F(x, t) = S\left(t - \frac{|x|}{c}\right)$$

Astuce : Lecture physique

La source en $x = 0$ émet à l'instant t un signal $S(t)$. Ce signal arrive en un point $x > 0$ avec un retard $|x|/c$: c'est le temps que met l'onde à parcourir la distance $|x|$. Tout point voit l'évolution temporelle de la source, décalée d'un retard de propagation.

1.8.2 Source en mouvement : effet Doppler

Méthode : Source à la position $x = V_s t$

On suppose que la source se déplace à vitesse constante V_s : $F(V_s t, t) = S(t)$. Il y a deux régions :

$$F(x, t) = \begin{cases} G_-(ct - x) & \text{si } x \geq V_s t \\ G_+(ct + x) & \text{si } x < V_s t \end{cases}$$

Démonstration : Ondes émises par une source en mouvement

Pour $x = V_s t$: $G_-(ct - V_s t) = S(t)$ et $G_+(ct + V_s t) = S(t)$, soit en posant $u = (c - V_s)t$ et $v = (c + V_s)t$:

$$G_-(u) = S\left(\frac{u}{c - V_s}\right), \quad G_+(v) = S\left(\frac{v}{c + V_s}\right)$$

Donc :

$$G_-(ct - x) = S\left(\frac{ct - x}{c - V_s}\right), \quad G_+(ct + x) = S\left(\frac{ct + x}{c + V_s}\right)$$

À retenir : Effet Doppler — source sinusoïdale $S(t) = \sin(\omega_0 t)$

Onde se propageant vers les x croissants (devant la source) :

$$G_-(ct - x) = \sin\left(\frac{\omega_0 t}{1 - V_s/c} - \frac{\omega_0 x}{c - V_s}\right)$$

soit une onde de pulsation et longueur d'onde :

$$\omega = \frac{\omega_0}{1 - V_s/c}, \quad \lambda = \lambda_0 \left(1 - \frac{V_s}{c}\right)$$

Onde se propageant vers les x décroissants (derrière la source) :

$$\omega = \frac{\omega_0}{1 + V_s/c}, \quad \lambda = \lambda_0 \left(1 + \frac{V_s}{c}\right)$$

Astuce : Lecture physique de l'effet Doppler

- **Devant la source** (la source se rapproche) : longueur d'onde *plus courte*, fréquence *plus élevée*. Décalage vers le bleu en optique, son plus aigu en acoustique.
- **Derrière la source** (la source s'éloigne) : longueur d'onde *plus longue*, fréquence *plus basse*. Décalage vers le rouge en optique, son plus grave en acoustique.

Vérification calculatoire : Conservation de la vitesse de phase

On vérifie que $\omega_0 \lambda_0 = 2\pi c = \omega \lambda$: les deux ondes émises par la source en mouvement ont **la même vitesse de phase c** (caractéristique du milieu, pas de la source). Seules la pulsation et la longueur d'onde sont modifiées.

1.9 Interface massive

1.9.1 Position du problème

À retenir : Système étudié

Deux cordes semi-infinies, de densités linéiques μ_1 et μ_2 , attachées en $x = 0$ à un **anneau de masse M** libre de glisser sans frottement le long d'une tige verticale.

Onde incidente ϕ_i arrivant de $-\infty$, on cherche l'onde réfléchie ϕ_r et l'onde transmise ϕ_t .
Forme adoptée :

$$\phi_i = A_i e^{ik_1(c_1 t - x)}, \quad \phi_r = A_r e^{ik_1(c_1 t + x)}, \quad \phi_t = A_t e^{ik_2(c_2 t - x)}$$

1.9.2 Continuité et équation du mouvement de l'anneau

Démonstration : Continuité de l'amplitude

En $x = 0$ et pour tout t :

$$A_i e^{ik_1 c_1 t} + A_r e^{ik_1 c_1 t} = A_t e^{ik_2 c_2 t}$$

Ceci implique $k_1 c_1 = k_2 c_2$ (pulsation conservée) et :

$$1 + \frac{A_r}{A_i} = \frac{A_t}{A_i}$$

Piège classique : Et la dérivée spatiale ?

Attention : l'anneau n'est pas une simple jonction. Sa masse M fait que la dérivée spatiale $\partial_x \phi$ n'est *plus nécessairement continue*. On doit écrire la 2^e loi de Newton sur l'anneau, qui fait intervenir la *discontinuité* de $\partial_x \phi$.

À retenir : Approche dimensionnelle de la force

Pour une onde $\phi(x, t) = G_{\pm}(ct \pm x)$, la force exercée par la corde sur l'anneau est de la forme :

$$\vec{F}_{\pm} = (\beta \pm \alpha) \mu c^2 G'_{\pm} \vec{u}_y$$

On définit l'**impédance de la corde** :

$$Z = \mu c = \frac{T_0}{c}$$

qui sert de coefficient de proportionnalité entre la force et la dérivée spatiale de l'amplitude :

$$\vec{F} = -Z c \frac{\partial \phi}{\partial x} \vec{u}_y$$

(pour une onde se propageant vers $+x$: $\phi = G_-(ct - x)$).

Démonstration : Équation du mouvement de l'anneau

Force exercée par la corde de gauche (milieu 1) :

$$\vec{F}_{\text{gauche}} = -Z_1 c_1 \left(\frac{\partial \phi_i}{\partial x} + \frac{\partial \phi_r}{\partial x} \right) \Big|_{x=0} \vec{u}_y = -i c_1 Z_1 k_1 A_i \left(1 - \frac{A_r}{A_i} \right) e^{i k_1 c_1 t} \vec{u}_y$$

Force exercée par la corde de droite (milieu 2) :

$$\vec{F}_{\text{droite}} = -c_2 Z_2 \frac{\partial \phi_t}{\partial x} \Big|_{x=0} \vec{u}_y = i c_2 Z_2 k_2 A_t e^{i k_2 c_2 t} \vec{u}_y$$

2^e loi de Newton sur l'anneau :

$$M \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} \Big|_{x=0} = -(k_2 c_2)^2 M A_t e^{i k_2 c_2 t} = \vec{F}_{\text{gauche}} - \vec{F}_{\text{droite}}$$

À retenir : Coefficients de réflexion et transmission avec masse à l'interface

En posant $R = A_r/A_i$, $T = A_t/A_i$, $\omega = k_2 c_2$ et après calcul :

$$T = \frac{2}{1 + \frac{c_2 Z_2 k_2}{c_1 Z_1 k_1} + i \frac{\omega^2 M}{Z_1 k_1 c_1}}$$

$$R = \frac{1 - \frac{c_2 Z_2 k_2}{c_1 Z_1 k_1} - i \frac{\omega^2 M}{Z_1 k_1 c_1}}{1 + \frac{c_2 Z_2 k_2}{c_1 Z_1 k_1} + i \frac{\omega^2 M}{Z_1 k_1 c_1}}$$

Vérification calculatoire : Cas limite $M \rightarrow \infty$: anneau immobile

Si $M \rightarrow \infty$, le terme imaginaire au dénominateur diverge : $T \rightarrow 0$ et $R \rightarrow -1$. C'est cohérent : un anneau infiniment lourd ne bouge pas, donc l'onde ne se transmet pas et se réfléchit avec inversion de signe (Dirichlet, condition de réflexion dure).

Astuce : Interprétation des termes

- Le terme $c_2 Z_2 k_2 / (c_1 Z_1 k_1)$ est le rapport d'impédances (à pulsation fixée, $k = \omega/c$, donc $Zk = \omega Z/c$). Si les deux milieux ont la même impédance, $T = 1$ et $R = 0$ — pas de réflexion : c'est le principe de l'**adaptation d'impédance**.
- Le terme $i\omega^2 M / (Z_1 k_1 c_1)$ apporte un **déphasage** dû à l'inertie de l'anneau : il rend R et T complexes.

1.10 Ondes et énergie

1.10.1 Densité d'énergie

Méthode : Approche dimensionnelle

Pour une onde sur une corde, l'énergie est $E \propto m \cdot v^2$. La densité *linéique* d'énergie cinétique vaut donc :

$$\varepsilon_c \propto \mu \cdot \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right)^2$$

On postule une densité totale d'énergie :

$$\varepsilon = \alpha \mu \left(\operatorname{Re} \frac{\partial \phi}{\partial t} \right)^2 + \beta \mu c^2 \left(\operatorname{Re} \frac{\partial \phi}{\partial x} \right)^2 + \gamma \mu c \left(\operatorname{Re} \frac{\partial \phi}{\partial t} \right) \left(\operatorname{Re} \frac{\partial \phi}{\partial x} \right)$$

Astuce : Le terme croisé $\gamma \mu c$ est une puissance

On a vu que la force exercée par la corde est $-Z \partial_x \phi$ et que $\partial_t \phi$ est une vitesse. Le produit *force* $\times$ *vitesse* est une **puissance**, qui n'a pas sa place dans une densité d'énergie locale (elle correspond à un flux). On en déduit :

$$P(x, t) = -Z \frac{\partial \phi}{\partial t} \frac{\partial \phi}{\partial x}$$

P est la **puissance instantanée** transportée par l'onde (seule la partie réelle de ϕ est considérée).

À retenir : Densité d'énergie d'une onde sur corde

$$\varepsilon = \underbrace{\frac{Z}{2c} \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right)^2}_{\varepsilon_{\text{cin}}} + \underbrace{\frac{cZ}{2} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right)^2}_{\varepsilon_{\text{pot}}}$$

- Le premier terme est la **densité d'énergie cinétique** ($\partial_t \phi$ est la vitesse transverse).
- Le second terme est la **densité d'énergie potentielle** élastique (déformation de la corde).

1.10.2 Cas d'une onde monochromatique

Vérification calculatoire : $\phi(x, t) = A \sin(\omega t \pm kx)$, avec $\omega = ck$

Énergie cinétique :

$$\varepsilon_{\text{cin}} = \frac{Z}{2c} (\omega A \cos(\omega t \pm kx))^2 = \frac{Z\omega^2 A^2}{2c} \cos^2(\omega t \pm kx)$$

Énergie potentielle :

$$\varepsilon_{\text{pot}} = \frac{cZ}{2} (\pm k A \cos(\omega t \pm kx))^2 = \frac{cZk^2 A^2}{2} \cos^2(\omega t \pm kx)$$

Avec $(\pm k)^2 = k^2 = \omega^2/c^2$, on a immédiatement $\varepsilon_{\text{cin}} = \varepsilon_{\text{pot}}$: pour une onde progressive monochromatique, les deux contributions sont **égales** (équipartition).

À retenir : Puissance et énergie pour une onde monochromatique

$$P(x, t) = -Z \omega A \cos(\omega t \pm kx) (\pm k) A \cos(\omega t \pm kx) = \pm Z \frac{\omega^2}{c} A^2 \cos^2(\omega t \pm kx) = \pm \varepsilon c$$

- $P > 0$: l'onde transporte de l'énergie vers les $x > 0$;
- $P < 0$: l'onde transporte de l'énergie vers les $x < 0$.

La puissance moyenne s'écrit $\langle P \rangle = \frac{Z\omega^2 A^2}{2c}$.

1.11 Ondes électromagnétiques

1.11.1 Équations de Maxwell

À retenir : Les quatre équations de Maxwell

$$\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (\text{Maxwell-Faraday})$$

$$\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (\text{Maxwell-Ampère})$$

$$\text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (\text{Maxwell-Gauss})$$

$$\text{div} \vec{B} = 0 \quad (\text{Maxwell-flux})$$

μ_0 est la perméabilité magnétique du vide, ε_0 la permittivité du vide. La célèbre relation :

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$$

identifie c avec la vitesse de la lumière dans le vide.

Astuce : Vision unifiée

Historiquement, chaque équation de Maxwell décrit un phénomène séparé (induction, magnéto-statique, électrostatique, absence de monopôles magnétiques). Maxwell a montré qu'elles forment un **ensemble indissociable** : prises ensemble, elles prédisent l'existence d'ondes électromagnétiques se propageant à la vitesse c .

1.11.2 Équations de propagation

Démonstration : Équation d'onde pour $\vec{E}$

On part de $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\partial_t \vec{B}$ et on prend le rotationnel des deux côtés :

$$\vec{\text{rot}} \vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{\text{rot}} \vec{B}$$

On utilise l'identité $\vec{\text{rot}} \vec{\text{rot}} = \vec{\text{grad}} \text{div} - \Delta$ et les autres équations de Maxwell :

$$\vec{\text{grad}} \frac{\rho}{\varepsilon_0} - \Delta \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\mu_0 \vec{j} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

soit, en réarrangeant :

$$\Delta \vec{E} - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \frac{1}{\varepsilon_0} \vec{\text{grad}} \rho + \mu_0 \frac{\partial \vec{j}}{\partial t}$$

C'est l'équation de propagation du champ électrique. Le calcul analogue sur $\vec{B}$ (en partant de Maxwell-Ampère) donne :

$$\Delta \vec{B} - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = -\mu_0 \vec{\text{rot}} \vec{j}$$

À retenir : Cas du vide ($\rho = 0, \vec{j} = \vec{0}$)

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}, \quad \Delta \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

On retrouve l'équation de d'Alembert pour chaque composante des champs.

1.11.3 Onde plane uniforme

Méthode : Recherche d'ondes planes

On cherche des solutions de la forme :

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}, \quad \vec{B} = \vec{B}_0 e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}$$

Les opérateurs deviennent algébriques :

$$\vec{\text{grad}} \rightarrow -i\vec{k}, \quad \frac{\partial}{\partial t} \rightarrow i\omega$$

Démonstration : Transversalité du champ électrique

Maxwell-Gauss dans le vide : $\text{div} \vec{E} = 0$ donne :

$$-i\vec{k} \cdot \vec{E}_0 = 0 \implies \boxed{\vec{k} \cdot \vec{E}_0 = 0}$$

Le champ électrique est **perpendiculaire à la direction de propagation** (donnée par $\vec{k}$).
On dit que $\vec{E}$ est **transversal**.

Démonstration : Relation entre $\vec{B}$ et $\vec{E}$

Maxwell-Faraday : $\vec{\text{grad}} \wedge \vec{E} = -\partial_t \vec{B}$ donne :

$$-i\vec{k} \wedge \vec{E} = -i\omega \vec{B} \implies \boxed{\vec{B} = \frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega}}$$

À retenir : Structure d'une onde plane progressive (OPP) dans le vide

- **Relation de dispersion** : $\omega^2 = c^2 k^2$.
- $\vec{E}$ est transversal : $\vec{k} \cdot \vec{E} = 0$.
- $\vec{B}$ est transversal : $\vec{k} \cdot \vec{B} = 0$.
- $\vec{E}$, $\vec{B}$ et $\vec{k}$ forment un **trièdre direct** : $\vec{B} = \vec{k} \wedge \vec{E} / \omega$.
- Norme : $|\vec{B}| = |\vec{E}| / c$.

1.11.4 Polarisation

Méthode : Décomposition d'une OEP se propageant suivant $\vec{u}_z$

$\vec{E}_0$ étant dans le plan xy , toute onde s'écrit comme superposition de :

- Une onde polarisée suivant $\vec{u}_x$: $\vec{u}_x e^{i(\omega t - kz)}$
- Une onde polarisée suivant $\vec{u}_y$: $\vec{u}_y e^{i(\omega t - kz)}$

À retenir : Polarisation circulaires

$$\vec{E}_{CD} = (\vec{u}_x + i\vec{u}_y) e^{i(\omega t - kz)} \quad (\text{circulaire droite})$$

$$\vec{E}_{CG} = (\vec{u}_x - i\vec{u}_y) e^{i(\omega t - kz)} \quad (\text{circulaire gauche})$$

Astuce : Application : lunettes 3D

Les deux composantes orthogonales d'une onde lumineuse se propagent *indépendamment*. On peut donc projeter **deux images différentes** sur deux polarisations distinctes, puis utiliser des filtres polariseurs (un par œil) pour ne laisser passer qu'une image vers chaque œil. C'est le principe des lunettes de cinéma 3D.

1.11.5 Énergie et vecteur de Poynting

À retenir : Densité d'énergie électromagnétique

$$\varepsilon_{em} = \frac{1}{2} \left(\varepsilon_0 (\text{Re } \vec{E})^2 + \frac{(\text{Re } \vec{B})^2}{\mu_0} \right)$$

On reconnaît la somme des densités d'énergie électrique et magnétique.

À retenir : Potentiels et jauge

On peut introduire un potentiel vecteur $\vec{A}$ tel que :

$$\vec{B} = \vec{\text{rot}} \vec{A}$$

et le champ électrique se déduit alors d'un potentiel scalaire V :

$$\vec{E} = -\text{grad} V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

À retenir : Équation de conservation de l'énergie

$$\frac{\partial \varepsilon_{em}}{\partial t} + \text{div} \vec{\Pi} = 0$$

où $\vec{\Pi}$ est le **vecteur de Poynting** (analogue électromagnétique de la puissance $P(x, t)$ pour la corde). Pour un volume V délimité par une surface S :

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V \varepsilon_{em} d\tau = - \oint_S \vec{\Pi} \cdot d\vec{S}$$

Lecture : la variation d'énergie EM dans le volume est égale à l'opposé du flux du vecteur de Poynting à travers la surface fermée. Pas de création ni de destruction : l'énergie ne fait que circuler.

1.12 Milieux dispersifs

1.12.1 Équations de propagation dans un conducteur

À retenir : Équations dans un conducteur de conductivité σ

Dans un conducteur ohmique, on a $\vec{j} = \sigma \vec{E}$. Les équations de propagation deviennent :

$$\varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} + \mu_0 \sigma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} - \Delta \vec{E} = \vec{0}$$

$$\varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} + \mu_0 \sigma \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} - \Delta \vec{B} = \vec{0}$$

Le terme en σ est un terme **dissipatif** (effet Joule).

1.12.2 Onde plane et atténuation

Démonstration : Vecteur d'onde complexe

On cherche une onde plane $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}$. En substituant :

$$-\varepsilon_0 \mu_0 \omega^2 + i \mu_0 \sigma \omega + \vec{k} \cdot \vec{k} = 0$$

soit :

$$\vec{k} \cdot \vec{k} = \varepsilon_0 \mu_0 \omega^2 - i \mu_0 \sigma \omega$$

À retenir : Onde atténuée

ω étant réel, $\vec{k}$ est **complexe**. En écrivant $\vec{k} = (k' - ik'')\vec{u}$:

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{-k'' \vec{u} \cdot \vec{r}} e^{i(\omega t - k' \vec{u} \cdot \vec{r})}$$

On a une **onde progressive atténuée** : la partie imaginaire de $\vec{k}$ donne une décroissance exponentielle de l'amplitude.

Astuce : Effet de peau

Dans un conducteur, les ondes ne pénètrent que sur une distance caractéristique $\delta = 1/k''$ appelée **épaisseur de peau**. Pour le cuivre à 50 Hz, $\delta \approx 1 \text{ cm}$; à 1 GHz, $\delta \approx 2 \mu\text{m}$. C'est pourquoi les fils haute fréquence sont creux ou tressés en multiples brins fins (fil de Litz).

1.13 Interfaces et lois de Snell-Descartes

1.13.1 Configuration

À retenir : Onde EM entre deux milieux diélectriques

On considère une OE se propageant entre deux milieux diélectriques ($\sigma = 0$), séparés par une interface (le plan yOz) :

$$\mu = \begin{cases} \mu_1 & x < 0 \\ \mu_2 & x > 0 \end{cases}, \quad \varepsilon = \begin{cases} \varepsilon_1 & x < 0 \\ \varepsilon_2 & x > 0 \end{cases}$$

Les vecteurs d'onde de l'incident, du réfléchi et du transmis sont notés $\vec{k}_i, \vec{k}_r, \vec{k}_t$, faisant respectivement les angles θ_r, θ_t avec la normale.

À retenir : Champ total

$$\vec{E} = \begin{cases} \vec{E}_i e^{i(\omega t - \vec{k}_i \cdot \vec{r})} + \vec{E}_r e^{i(\omega t - \vec{k}_r \cdot \vec{r})} & \text{si } x < 0 \\ \vec{E}_t e^{i(\omega t - \vec{k}_t \cdot \vec{r})} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

1.13.2 Conditions aux bords électromagnétiques

À retenir : Quatre conditions de passage

À l'interface entre deux diélectriques (sans charges ni courants surfaciques) :

- (a) $\varepsilon_1 E_1^\perp = \varepsilon_2 E_2^\perp$ (discontinuité de la composante normale de $\vec{E}$)
- (b) $B_1^\perp = B_2^\perp$ (continuité de la composante normale de $\vec{B}$)
- (c) $\vec{E}_1^\parallel = \vec{E}_2^\parallel$ (continuité de la composante tangentielle de $\vec{E}$)
- (d) $\frac{\vec{B}_1^\parallel}{\mu_1} = \frac{\vec{B}_2^\parallel}{\mu_2}$ (discontinuité de la composante tangentielle de $\vec{B}$)

1.13.3 Lois de Snell-Descartes

Démonstration : Continuité de la phase à l'interface

La condition (a) donne, pour tout point $\vec{r}$ de l'interface ($x = 0$) et tout temps t :

$$\varepsilon_1 \vec{E}_i^\perp e^{-i\vec{k}_i \cdot \vec{r}} + \varepsilon_1 \vec{E}_r^\perp e^{-i\vec{k}_r \cdot \vec{r}} = \varepsilon_2 \vec{E}_t^\perp e^{-i\vec{k}_t \cdot \vec{r}}$$

Pour que cette égalité tienne en tout point de l'interface, les phases doivent coïncider :

$$\vec{k}_i \cdot \vec{r} = \vec{k}_r \cdot \vec{r} = \vec{k}_t \cdot \vec{r} \quad \text{pour tout } \vec{r} \text{ sur l'interface}$$

À retenir : Conservation des composantes tangentielles

Si l'interface est le plan yOz :

$$(k_i)_y = (k_r)_y = (k_t)_y, \quad (k_i)_z = (k_r)_z = (k_t)_z$$

Conséquence : les composantes du vecteur d'onde **parallèles à l'interface se conservent**, seule la composante normale change. C'est le contenu géométrique des lois de Snell-Descartes.

À retenir : Relation de dispersion et lois de Snell-Descartes

Avec ω conservée à l'interface (cf. cas de la corde), on a $|k_i| = |k_r| = k_1$ et $|k_t| = k_2$, avec :

$$k_1 = \frac{\omega}{c_1}, \quad k_2 = \frac{\omega}{c_2} \quad \Rightarrow \quad \frac{k_1}{k_2} = \frac{c_2}{c_1}$$

La conservation des composantes tangentielles donne (en notant θ les angles avec la normale) :

$$k_1 \sin \theta_i = k_1 \sin \theta_r = k_2 \sin \theta_t$$

soit les lois de Snell-Descartes pour la réflexion et la réfraction :

$$\theta_i = \theta_r, \quad \frac{\sin \theta_i}{\sin \theta_t} = \frac{k_2}{k_1} = \frac{c_1}{c_2}$$

Astuce : Analogie avec la corde

On retrouve exactement la même structure que pour les ondes sur corde (section 8) : c'est la **conservation de la pulsation** (continuité temporelle) et la **conservation des composantes tangentielles du vecteur d'onde** (continuité spatiale) qui dictent les comportements à l'interface, indépendamment du type d'onde considéré (mécanique ou EM).

1.14 Synthèse méthodologique du chapitre

Workflow général : « j'ai un milieu continu, comment trouver l'onde ? »

Méthode : Démarche générique

1. **Mise en équation locale** : appliquer la 2^e loi de Newton (corde) ou les équations de Maxwell (EM) à un élément infinitésimal pour obtenir une EDP.
2. **Identifier** l'équation d'onde $\partial_x^2 F - (1/c^2)\partial_t^2 F = 0$ et lire la **vitesse de phase** c .
3. **Solution générale** : décomposition de d'Alembert $F = G_+(ct + x) + G_-(ct - x)$.
4. **Conditions aux bords** (en x) : Dirichlet, Neumann, ou mixtes $\Rightarrow$ détermine la *forme* des modes propres (sinus, cosinus, mélange).
5. **Conditions initiales** (en t) : déterminent les *coefficients* de la décomposition de Fourier.
6. **Recombinaison** : sommer les modes propres pondérés par les coefficients de Fourier pour obtenir la solution finale.

Tableau récapitulatif : conditions aux bords et solutions

Conditions	Modes propres	Solution générale
Dirichlet homogène $F(a, t) = F(b, t) = 0$	$\sin(\frac{n\pi}{b-a}(x-a)), n \geq 1$	$\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\frac{n\pi}{b-a}(x-a))(A_n e^{i\omega_n t} + B_n e^{-i\omega_n t})$
Neumann homogène $\partial_x F(a, t) = \partial_x F(b, t) = 0$	$\cos(\frac{n\pi}{b-a}(x-a)), n \geq 0$	$\sum_{n=0}^{\infty} \cos(\frac{n\pi}{b-a}(x-a))(A_n e^{i\omega_n t} + B_n e^{-i\omega_n t})$
Bord inhomogène périodique $F(a, t) = \alpha(t)$	$\frac{\sin(k_n(b-x))}{\sin(k_n(b-a))}$	Coefficients = Fourier classique de α ; $\omega_n = 2n\pi/\tau_a$
Semi-infini Dirichlet $F(0, t) = 0$	$G_+(ct+x) - G_+(ct-x)$	Onde réfléchie $R = -1$ (réflexion dure)
Semi-infini Neumann $\partial_x F(0, t) = 0$	$G_+(ct+x) + G_+(ct-x)$	Onde réfléchie $R = +1$

Tableau récapitulatif : coefficients de réflexion / transmission

Configuration	R	T
Bord fixe (Dirichlet)	-1	0
Bord libre (Neumann)	+1	0
Interface corde (c_1, c_2)	$\frac{c_2 - c_1}{c_2 + c_1}$	$\frac{2c_2}{c_2 + c_1}$
Interface massive (anneau, masse M)	complexe (module < 1)	complexe (atténuation par $i\omega^2 M / (Z_1 k_1 c_1)$)
Interface EM (Snell-Descartes)	Loi : $\theta_i = \theta_r$; $k_1 \sin \theta_i = k_2 \sin \theta_t$	(continuité de phase)

Pièges classiques à éviter

Piège classique : Récapitulatif

- **Confondre vitesse de phase et vitesse de groupe.** Pour l'équation de d'Alembert (relation linéaire), elles sont égales, mais en milieu dispersif (conducteur), $v_\phi \neq v_g$.
- **Confondre conditions aux bords (en x) et conditions initiales (en t).** Les premières définissent les modes propres (forme spatiale); les secondes définissent les coefficients de Fourier (poids temporels).
- **Oublier le coefficient $2/(b-a)$** dans les coefficients de Fourier : la relation d'orthogonalité donne $\int_a^b \sin^2(n\pi(x-a)/(b-a)) dx = (b-a)/2$, donc le coefficient inverse est bien $2/(b-a)$.
- **Mélanger modes en sinus / cosinus :** Dirichlet $\rightarrow$ sin, Neumann $\rightarrow$ cos. La somme commence à $n = 1$ (sin) ou $n = 0$ (cos).
- **Réflexion dure vs molle :** $c_2 < c_1 \Rightarrow R < 0$ (dure, inversion de signe); $c_2 > c_1 \Rightarrow R > 0$ (molle).
- **Notations k :** dans la dérivation de l'équation d'onde, on rencontre $k = 1/L_0$ comme

notation interne ; le *vrai* nombre d'onde physique est $k = 2\pi/\lambda$.

- **Onde EM : oublier la transversalité.** Dans le vide, $\vec{k} \cdot \vec{E} = 0$ et $\vec{k} \cdot \vec{B} = 0$: les champs sont *toujours* perpendiculaires à la direction de propagation.
- **Effet Doppler : confondre devant et derrière.** Devant la source : ω augmente, λ diminue. Derrière : l'inverse.

Points-clés à mémoriser

À retenir : Les 6 résultats centraux du chapitre

1. **Équation d'onde de d'Alembert** : $\partial_x^2 F - (1/c^2) \partial_t^2 F = 0$.
2. **Solution générale** : $F(x, t) = G_+(ct + x) + G_-(ct - x)$, deux fonctions $\mathcal{C}^2$ arbitraires.
3. **Relation de dispersion** : $\omega = ck$; vitesse de phase $v_\phi = \omega/k$, vitesse de groupe $v_g = \partial\omega/\partial k$.
4. **Modes propres entre deux bords Dirichlet** : $F_n(x, t) = \sin(n\pi x/L) e^{\pm i\omega_n t}$ avec $\omega_n = n\pi c/L$.
5. **Coefficients de Fresnel (corde, interface)** : $R = (c_2 - c_1)/(c_2 + c_1)$ et $T = 2c_2/(c_2 + c_1)$.
6. **Onde EM dans le vide** : $\vec{E}, \vec{B}, \vec{k}$ forment un trièdre direct ; $|\vec{B}| = |\vec{E}|/c$; $c = 1/\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}$.

Astuces mathématiques transversales

Astuce : Outils calculatoires utiles dans tout le chapitre

- **Dérivée seconde discrète** : $\partial_x^2 F(x) \approx (F(x+h) + F(x-h) - 2F(x))/h^2$. C'est l'origine de la limite continue de la chaîne d'oscillateurs.
- **Formule de Simpson (battement)** : $\cos a + \cos b = 2 \cos(\frac{a+b}{2}) \cos(\frac{a-b}{2})$. Sépare une superposition d'ondes en *porteuse* + *enveloppe*.
- **Orthogonalité des sinus/cosinus** : $\int_a^b \sin(n\pi(x-a)/(b-a)) \sin(m\pi(x-a)/(b-a)) dx = \frac{b-a}{2} \delta_{n,m}$. Permet de récupérer les coefficients de Fourier.
- **Identité $\overrightarrow{\text{rot}} \overrightarrow{\text{rot}} = \overrightarrow{\text{grad}} \text{div} - \Delta$** : permet d'obtenir l'équation d'onde du champ EM à partir des équations de Maxwell couplées.
- **Manipulation symbolique des modes** : pour une OPP, $\overrightarrow{\text{grad}} \rightarrow -i\vec{k}$ et $\partial_t \rightarrow i\omega$. Toutes les équations différentielles deviennent des équations algébriques.